

PLC

A **PLC (Programozható Logikai Vezérlő)** egy olyan eszköz, amelyet elsősorban az **ipari automatizálásban** használnak. Bonyolult rendszerek irányítása esetén gyakran szükség van több egység összehangolt működtetésére, amit korábban **reléekkel vagy összetett logikai hálózatokkal** oldottak meg. Az ilyen rendszerek hátránya az volt, hogy sok alkatrészből álltak, ami megnehezítette a hibakeresést és a rendszer módosítását. A **PLC szabványos be- és kimenetei**, valamint egyszerű felépítése jelentősen **megkönnyítette** a rendszerek kialakítását, és lehetővé tette, hogy a program módosításával a későbbiekben is **könnyen** változtatni lehessen a működésükön.

Előnyei:

- Szabványosított ki- és bementi interfészek
- Egyszerű programozhatóság, és újra programozható
- A program módosítható bárhol, ha van internet elérés
- Megkönnyíti a hibakeresést, a működési folyamat egyszerű megfigyelésével

Hátrányai:

- Villamos energia kell hozzá
- Kezdeti költségek

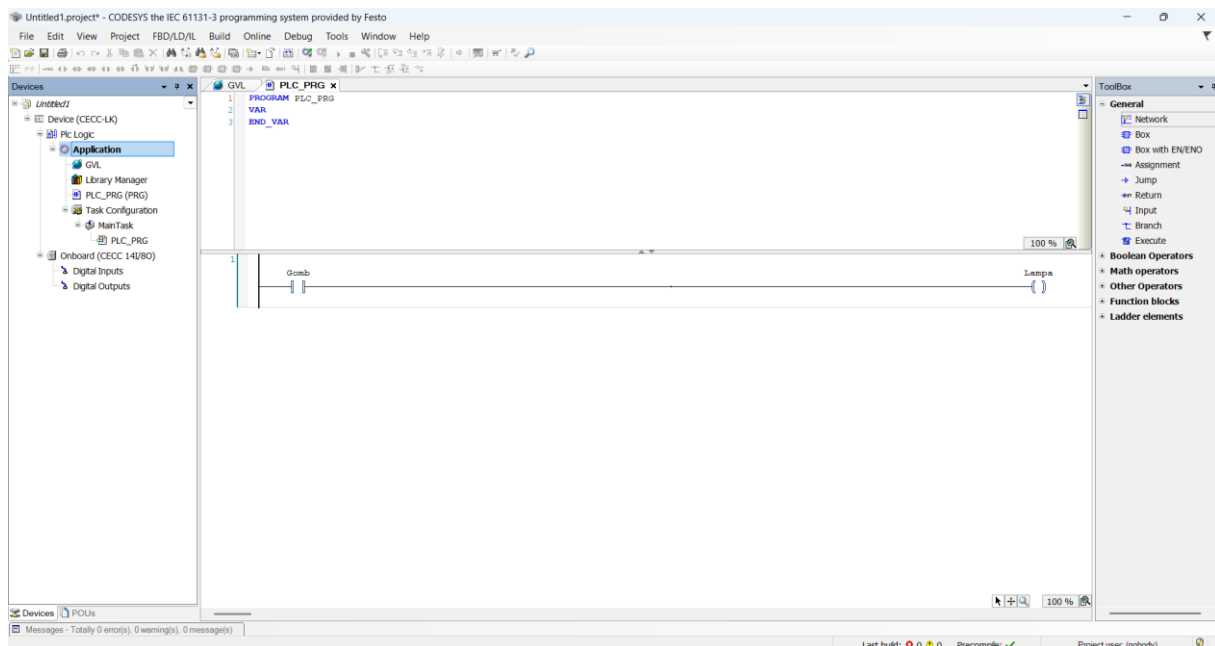
A PLC használható:

- Gyártósorok automatizálására
- Folyamatirányításra
- Robotikára
- Épületautomatizálásra

PLC programozási nyelvek:

- Ladder Diagram
- Function Block Diagram
- Structured Text
- Instruction List
- Sequential Function Chart

- **Codesys**



A **CODESYS** egy széles körben használt fejlesztőkörnyezet PLC-k (programozható logikai vezérlők) programozásához. A nemzetközi szabványt (IEC 61131-3) követi, így többféle programozási nyelvet (LD, FBD, ST, SFC, IL) támogat.

Előnyei:

- **Platformfüggetlen:** Kompatibilis számos gyártó PLC-jével, lehetővé téve a széleskörű használatot.
- **Rugalmas:** Támogatja mind a grafikus, mind a szöveges programozást, így különböző programozási stílusokhoz alkalmazkodik.
- **Ingyenes alapverzió:** A fejlesztési feladatokhoz sok esetben nincs szükség külön licence-re, így költséghatékony.
- **Széles körű közösség és dokumentáció:** Kiváló támogatás és könnyen hozzáférhető információk a problémák gyors megoldásához.

Hátrányai:

- **Tanulási görbe:** A kezdők számára a rengeteg funkció miatt kezdetben nehéz lehet az elsajátítás.
- **Teljesítmény:** Bizonyos speciális hardvereken a rendszer teljesítménye lassabb lehet, mint a gyártóspecifikus szoftvereké.
- **Licencelés:** Néhány kiegészítő modul (például ipari kommunikációs protokollok) külön díjat vonhatnak maguk után.

EasyPort

Az **EasyPort** egy didaktikai célokra készült **I/O interfész**, amit gyakran CODESYS-szel és PLC-tanuló rendszerekkel (pl. Festo berendezésekkel) együtt használnak. Segítségével egyszerűen lehet külső szenzorokat és aktuátorokat számítógéphez csatlakoztatni, így könnyen tesztelhetők a programok.

Előnyök:

- **Egyszerű használat:** USB csatlakozással gyorsan kapcsolódik a PC-hez.
- **Kezdőbarát:** Oktatási célokra tervezve, világosan mutatja be a PLC működését.
- **Rugalmas:** Támogatja mind az analóg mind pedig a digitális bemenetek és kimenetek kezelését.
- **CODESYS kompatibilis**, így könnyen integrálható a tananyagba.

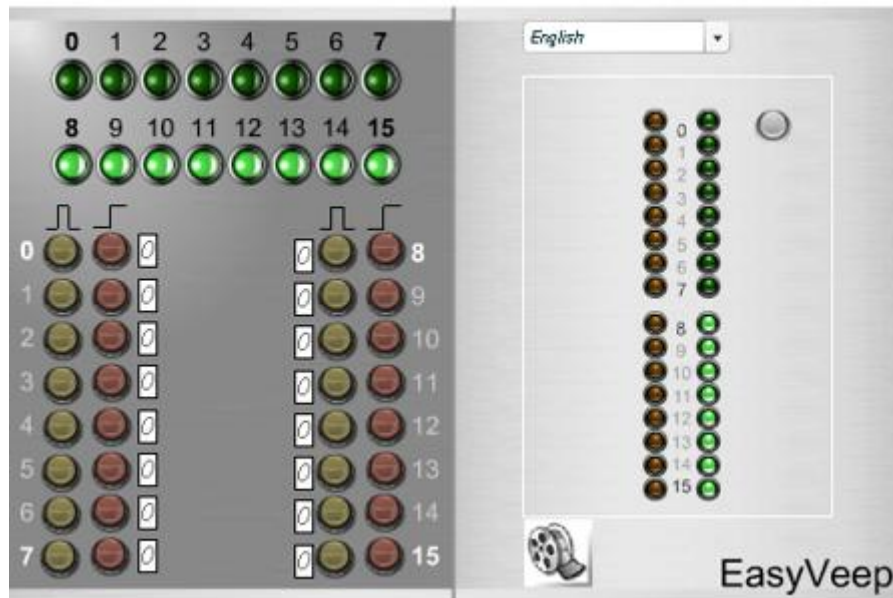
Hátrányok:

- **Elsősorban tanulásra való:** Ipari körülmények közt a használata nem jellemző.
- **Korlátozott számú I/O:** A kapacitása egy nagyobb projekthez lehet, hogy nem a legkézenfekvőbb.
- **Ár/érték arány;** Oktatás céljából az ára nem a legmegfelelőbb.



EASYVEEP

- Az EasyVeep egy olyan szoftver, ami a PLC programok lefuttatásában nagyon jól jön, hogy letudjuk szimulálni az elkészített munkánkat. Kiváló tesztelő. Van előre elkészített szimuláció is, mint például; lift, üvegház, közlekedési lámpa.



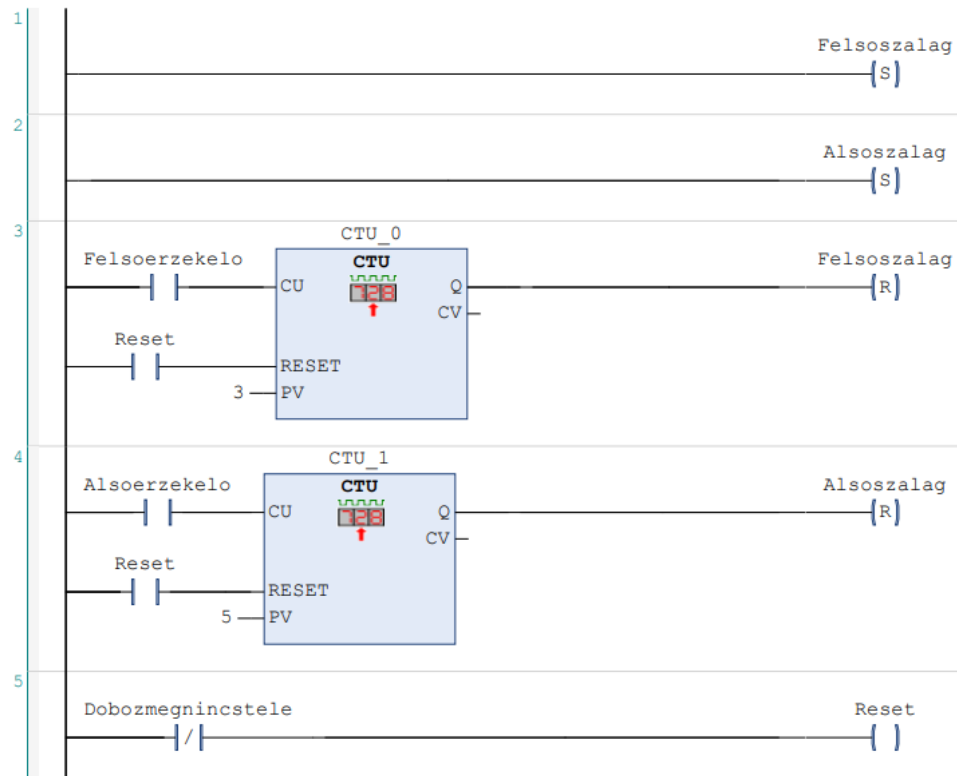
Csomagoló berendezés

POU: PLC_PRG

```

1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3      CTU_0 : CTU ;
4      CTU_1 : CTU ;
5  END_VAR
6

```



A hozzátartozó program

Global Variable List: GVL

```

1  VAR_GLOBAL
2  Felsoerzekelo AT %IX0.0 : BOOL ;
3  Alsoerzekelo AT %IX0.1 : BOOL ;
4  Dobozmegnincstele AT %IX0.2 : BOOL ;
5  Felsoszalag AT %QX0.0 : BOOL ;
6  Alsoszalag AT %QX0.1 : BOOL ;
7  Reset AT %QX0.2 : BOOL ;
8  END_VAR
9

```

Ez a program egy PLC vezérlő logikát valósít meg két CTU (felfelé számláló) segítségével. A "Felsőérzékelő" és az "Alsóérzékelő" bemenetek aktiválják a megfelelő számlálót, amelyek meghatározott értékig számolnak (3 és 5). Ha a számláló eléri a beállított értéket, akkor a kapcsolódó kimenet (Felső- vagy Alsószalag) kiold, azaz kikapcsol. A "Reset" bemenet a számlálók és a kimenetek visszaállítására szolgál, valamint a "Dobozmegnincstele" bemenet

külön reset parancsot adhat. Ez a vezérlés egy egyszerű anyagáram-szabályozást valósít meg, amely a két érzékelő állapotától függően indítja vagy állítja le a szalagokat.

Önreflexió

A PLC tantárgy elsajátítása számomra nagyon sok kihívással járt, mivel ahogy elmélyültem a tematikájában egyre jobban rájöttem, hogy ez nem csak arra szolgál, hogy működőképesek legyenek az adott gépek, hanem egy olyasfajta magja az egész ipari automatizálásnak, hogy gond nélkül lefolyhassanak a folyamatok. Az elején a logikai utasítások, kapcsolók, érzékelőkkel való ismeretség dőcögősen indult, azonban amint elkezdtük használni a szimulátorokat, gondolok itt például az EasyVeep nevű programra, elkezdtem felvilágosodni a témában, ebből kifolyólag a jövőbeni szakmai pályafutásom során a megfelelő gondolkodással bírni fogok, ezért a rendszerekben való gondolkodás és probléma megoldás nem okoz gondot.